

Inteligência Artificial Generativa Aplicada na Análise da Produção Científica

Aula 01/12

Prof. Dr. Edson Melo de Souza

Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento (PPGI)
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos (PPGP)
Universidade Nove de Julho

1 de abril de 2026

- ▶ **Formação:** Doutor e Pós-doutor em Informática e Gestão do Conhecimento; Mestre em Engenharia de Produção e Bacharel em Ciência da Computação.
- ▶ **Linhas de Pesquisa (LP)**
 - ▶ **PPGI (LP2):** Sistemas Inteligentes.
 - ▶ **PPGP (LP3):** Inovação em Gestão de Projetos.
- ▶ **Interesses:** Sistemas inteligentes para reconhecimento de padrões, inovação em projetos, apoio à decisão, produtos, serviços e aplicações em neurociência e metaciência.

CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2641658716558510>

Contato: souzaem@uni9.pro.br

Fundamentos teóricos, metodológicos e computacionais dos Estudos Métricos da Informação e da Ciência (EMIC), Altimetria e Revisão Sistemática da Literatura (RSL) aplicadas à análise e gestão da informação científica, com ênfase nos princípios da gestão de dados científicos.

Tópicos Abordados: Gestão de Dados Científicos, Ferramentas Computacionais e Análise em Python, Modelagem e Análise de Redes Científicas, Revisão Sistemática da Literatura (RSL), Aplicação de IA Generativa na Bibliometria, Avaliação da Produção Científica, Ciência Aberta (OSF), Métricas Alternativas e Ética e Governança da IA na Pesquisa.

Objetivos da disciplina

- ▶ Compreender o papel dos Estudos Métricos da Informação e da Ciência (EMIC) na análise e gestão da informação científica.
- ▶ Definir os fundamentos teóricos, conceituais e métricos dos estudos quantitativos da ciência e da Ciência da Informação.
- ▶ Coletar e tratar dados bibliográficos em larga escala em bases de dados como (Scopus, WoS, ProQuest, IEEE e OpenAlex).
- ▶ Utilizar ferramentas computacionais para a análise de redes e visualização científica (VOS-viewer).
- ▶ Integrar a metodologia de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) à análise computacional de dados científicos.
- ▶ Aplicar e interpretar os principais indicadores de produção científica (de impacto, citação e colaboração) para avaliação e apoio à tomada de decisão.

A disciplina adota abordagem teórico-prática e orientada por dados, com ênfase em aprendizado ativo, distribuída em 12 aulas. Os instrumentos a serem utilizados são:

- ▶ Aulas expositivas e atividades práticas (*hands-on*);
- ▶ Estudos dirigidos com dados reais;
- ▶ Uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) para interpretação automatizada e assistida de resultados sobre métricas da ciência da informação.

Cronograma das aulas

- ▶ Aula 01 (01/04): Estudos Métricos da Informação e da Ciência;
- ▶ Aula 02 (08/04): Leis de Bradford, Lotka e Zipf e a Gestão de Dados Científicos;
- ▶ Aula 03 (15/04): Fontes e APIs de Dados Científicos (Scopus, Web of Science, OpenAlex);
- ▶ Aula 04 (22/04): Limpeza e normalização de metadados científicos;
- ▶ Aula 05 (29/04): Indicadores de produção, citação e colaboração científica;
- ▶ Aula 06 (06/05): Metodologias de Revisão (RSL) e Descoberta Assistida por IA (Litmaps);
- ▶ Aula 07 (13/05): IA Generativa na Interpretação Bibliométrica;
- ▶ Aula 08 (20/05): Redes de Coautoria e Cocitação, Visualização e Dashboards Científicos;

Cronograma das aulas (...continuação)

- ▶ Aula 09 (27/05): Métricas Alternativas e Ciência Aberta (OSF);
- ▶ Aula 10 (03/06): Análise de Tendências e Topic Modeling com IA Generativa;
- ▶ Aula 11 (10/06): Governança da IA e Ética Científica;
- ▶ Aula 12 (17/06): Seminário sobre a RSL.

Durante as aulas, serão realizadas atividades práticas e estudos dirigidos, com ênfase na participação ativa dos alunos, o que permitirá uma avaliação contínua do processo de aprendizagem.

As atividades serão avaliadas com base em critérios de participação, qualidade das análises realizadas, aplicação correta dos conceitos e ferramentas, e a capacidade de integrar os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina.

As atividades **desenvolvidas em sala poderão ser realizadas em grupos**, promovendo a colaboração e o desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe, essenciais para a análise e gestão da informação científica.

A avaliação será constituída por quatro (4) atividades, apresentadas na Tabela 1, entre as quais se destaca a elaboração de um artigo científico (RSL).

Tabela de atividades e notas

Tabela 1: Distribuição da Avaliação

Atividade	Peso
Atividade 1 - 29/04	20%
Atividade 2 - 20/05	20%
Atividade 3 - 10/06 - RSL	40%
Atividade 4 - 10/06	20%
Total	100%

Tabela 2: Conversão de Notas em Conceitos

Intervalo de Notas	Conceito
100% a 90%	A
89% a 80%	B
79% a 70%	C
Abaixo de 70%	D (Reprovado)

Frequência mínima de 75% para aprovação.

Formato do artigo científico (PPGI/PPGP)

Draft de uma RSL (6-8 páginas)

O artigo científico deve ser elaborado em formato de Revisão Sistemática da Literatura (RSL). Esse assunto será abordado em detalhes na aula seis (6), mas é importante que os alunos já tenham uma visão geral do que se espera para a elaboração do artigo, e deverá conter os seguintes elementos:

- ▶ Introdução, problema e justificativa;
- ▶ Revisão bibliográfica assistida por IA Generativa e técnicas aprendidas;
- ▶ Metodologia para a coleta e análise dos dados;
- ▶ Resultados com visualizações e indicadores;
- ▶ Discussão crítica e seção ética;
- ▶ Padrão ABNT ou APA para referências e citações.

Fundamentos e Papel dos Estudos Métricos da Informação e da Ciência (EMIC)

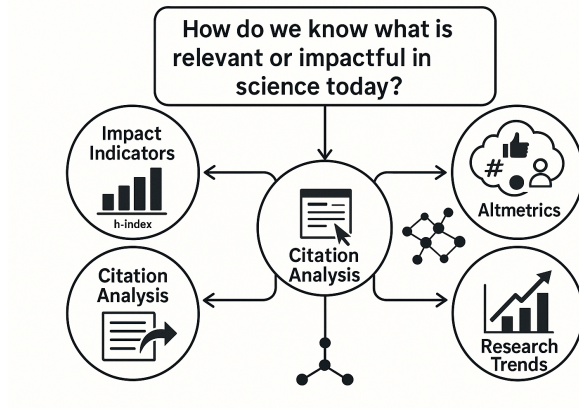
Fundamentos e papel dos Estudos Métricos da Informação (EMIC)

Objetivos

- ▶ Definição.
- ▶ Diferenciar os principais ramos: Bibliometria, Cientometria, Webometria e Altmetria.
- ▶ Identificar os fundamentos teóricos e as leis métricas clássicas.
- ▶ Analisar como os EMIC são usados para analisar a produção científica em diferentes níveis (micro, meso e macro).
- ▶ Discutir criticamente o papel dos indicadores na governança científica, incluindo suas limitações e implicações éticas.

Provocação

O Problema do “Dilúvio Informacional”



O que é EMIC e por que medir a ciência?

Nos **E**studos **M**étricos da **I**nformação e da **C**iência (EMIC), temos o conceito da visão integradora que engloba diferentes áreas de investigação voltadas para a **mensuração, análise e compreensão da comunicação científica e tecnológica**. (GRÁCIO, 2020)

Esse campo abrange métodos e práticas que compartilham uma base quantitativa comum, utilizando ferramentas estatísticas, matemáticas e computacionais **para estudar a produção e a circulação do conhecimento** (SIENA *et al.*, 2024).

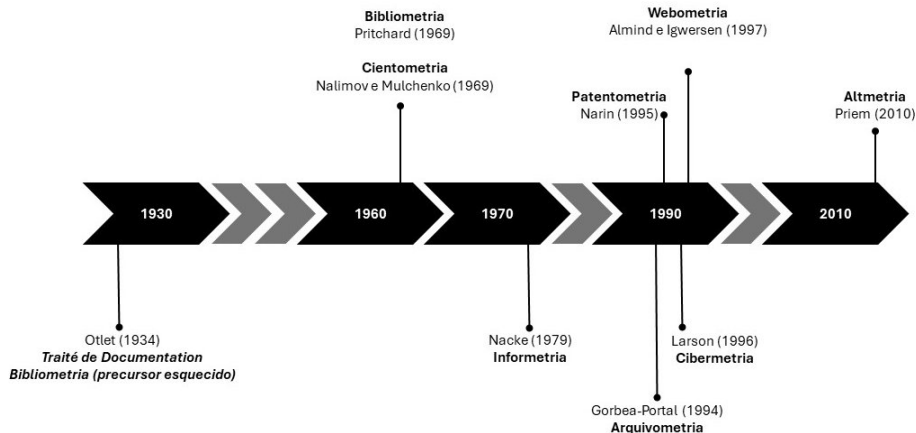
Diferenciando os ramos

Compreendendo as métricas

- ▶ **Bibliometria:** O clássico. Foco nos processos de comunicação (livros, artigos, citações) ([FIDELIS et al., 2009](#)).
Ex: “Qual o impacto desta revista?”
- ▶ **Cientometria:** O sistema. Foco na ciência como um todo (políticas, fomento, estrutura) ([FIDELIS et al., 2009](#)).
Ex: “Qual país colabora mais com o Brasil em IA?”
- ▶ **Webometria:** O ambiente digital. Foco na web (links, sites, repositórios) ([VANTI, 2002](#)).
Ex: “Qual a visibilidade online desta universidade?”
- ▶ **Altmetria (Métricas Alternativas):** O impacto social/digital. Foco na atenção online (redes sociais, blogs, mídia, documentos de política) ([BARCELOS; MARICATO, 2023](#)).
Ex: “Este artigo foi mencionado no X, LinkedIn ou em jornais?”

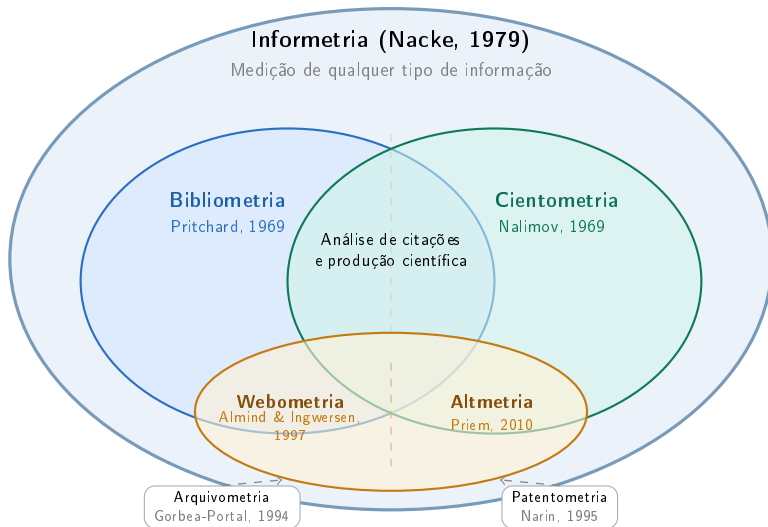
Evolução ao longo do tempo

Figura 1. Genealogia dos Subcampos dos EMIC.



Fonte: Adaptado de (CURTY; DELBIANCO, 2020)

O guarda-chuva dos Estudos Métricos da Informação e da Ciência (EMIC)



Eugene Garfield foi uma das figuras mais influentes na história da bibliometria e da ciência da informação ([HARGITTAI, 2025](#)). Na década de 1950, ele idealizou um sistema revolucionário para organizar e medir o conhecimento científico: o Índice de Citação Científica (*Science Citation Index* - SCI), publicado pela primeira vez em 1964.

O SCI permitiu rastrear como os artigos científicos se referenciam mutuamente, criando uma rede de citações que refletia a influência e o impacto dos trabalhos científicos ao longo do tempo. Essa inovação não apenas facilitou a pesquisa científica, mas também estabeleceu as bases para o desenvolvimento de métricas de avaliação da produção científica, como o Fator de Impacto das revistas científicas.

O SCI tornou-se a base da Web of Science ([WoS - https://mjl.clarivate.com/home](https://mjl.clarivate.com/home)), uma das principais plataformas de indexação científica do mundo, e inaugurou uma nova era na avaliação da ciência.

Fundamentos teóricos

Os pilares dos EMIC

- ▶ **Comunicação Científica:** Processo pelo qual o conhecimento é produzido, disseminado e validado na comunidade científica ([CARIBÉ, 2015](#); [VALEIRO](#); [PINHEIRO, 2008](#)).
- ▶ **Leis Bibliométricas Clássicas:** Leis que descrevem padrões na produção e disseminação do conhecimento científico (Bradford, Lotka, Zipf) ([FIGUEIREDO et al., 2019](#)).
- ▶ **Indicadores Científicos:** Métricas quantitativas usadas para avaliar a produção, impacto e colaboração científica (fator de impacto, índice h, etc.) ([DAVIS et al., 2020](#)).
- ▶ **Redes Científicas:** Estruturas que representam as relações entre autores, instituições e países na produção científica ([FORTUNATO et al., 2018](#)).
- ▶ **Ciência Aberta:** Movimento que promove o acesso livre e transparente à informação científica e seus dados ([SILVA; SILVEIRA, 2019](#)).

- ▶ **Lei de Lotka (1926) (Identificação de especialistas):** Distribuição da produtividade dos autores. Poucos autores produzem a maioria dos artigos ([ALVARADO, 2002](#)).
- ▶ **Lei de Bradford (1934) (Seleção de periódicos-chave):** Distribuição da literatura científica em periódicos. Poucos periódicos concentram a maior parte dos artigos relevantes ([PINHEIRO, 1983](#)).
- ▶ **Lei de Zipf (1935 → 1949) (Mineração de texto, indexação):** Distribuição da frequência das palavras. Poucas palavras são usadas com muita frequência, enquanto muitas palavras são usadas raramente. ([BORTOLOSSI et al., 2011](#); [PINHEIRO](#); [ALMEIDA, 2020](#))

A citação como “moeda” da comunicação científica



Fator de Impacto (FI)

Definição e cálculo

O Fator de Impacto (FI) é uma métrica para avaliar a importância relativa de uma revista científica dentro de sua área ([GARFIELD *et al.*, 1994](#)). Ele é calculado anualmente pela Clarivate Analytics e publicado no Journal Citation Reports (JCR) ([GONZÁLEZ-SALA *et al.*, 2022](#)).

Cálculo do FI:

$$FI = \frac{\text{Número de citações em um ano a artigos publicados nos dois anos anteriores}}{\text{Número total de artigos publicados nos dois anos anteriores}}$$

Exemplo: Se uma revista publicou 100 artigos em 2021 e 2022, e esses artigos foram citados 500 vezes em 2023, o FI para 2023 seria:

$$FI = \frac{500}{100} = 5.0$$

Índice H (*h-index*)

Definição e cálculo

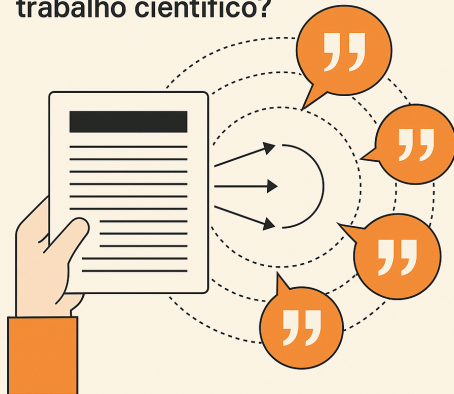
O Índice H é uma métrica que avalia tanto a produtividade quanto o impacto das publicações de um pesquisador. Foi proposto por Jorge E. Hirsch em 2005 ([HIRSCH](#); [BUELA-CASAL](#), 2014).

Definição do Índice H: Um pesquisador tem um índice H de “h” se ele(a) tiver “h” artigos que foram citados pelo menos “h” vezes cada.

Exemplo: Se um pesquisador publicou 10 artigos, e 5 desses artigos foram citados pelo menos 5 vezes cada, então o índice H desse pesquisador é 5. Se apenas 4 artigos foram citados pelo menos 4 vezes, o índice H seria 4.

O Papel na análise da produção científica

Como as citações refletem a influência e o impacto de um trabalho científico?



- ▶ Relevância no avanço do conhecimento.
- ▶ Consideração de fatores:
 - ▶ contextuais;
 - ▶ disciplinares e;
 - ▶ temporais.

Limitações das citações como métrica de impacto.

1. As citações não medem qualidade, mas visibilidade.
2. Diferenças entre áreas do conhecimento.
3. Efeito do idioma e do acesso.
4. Tempo de maturação da influência científica.
5. Autocitações e manipulação de métricas.
6. Foco excessivo em números.
7. Falta de contexto semântico.
8. Invisibilidade de outros tipos de impacto.

Intervalo de 15 minutos

Níveis

Micro

Análise individual
(autores, artigos)



Meso

Análise institucional
(grupos, departamentos)



Macro

Análise global
(países, disciplinas)



Utilização



Ferramentas Computacionais:
Softwares como VOSviewer,
CitNetExplorer, etc.



**Indicadores de Produção
e Impacto:**
Fator de Impacto, Índice H,
Altmetria, etc.



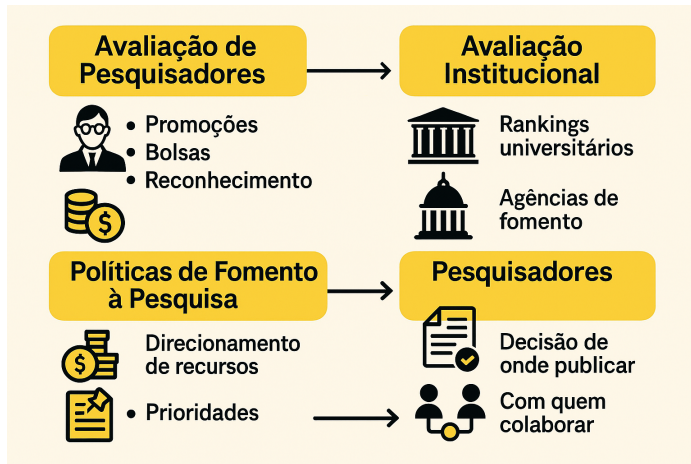
Aplicações Práticas:
Avaliação institucional,
políticas de fomento, etc.

O que analisamos

Dimensões da Análise

- ▶ **Produção Científica:** Quantidade e qualidade das publicações (Ex: artigos por ano).
- ▶ **Impacto Científico:** Citações, influência e relevância (Ex: média de citações por artigo, Fator de Impacto).
- ▶ **Colaboração Científica:** Redes de coautoria e parcerias (Ex: mapas de colaboração).
- ▶ **Tendências de Pesquisa:** Temas emergentes e evolução do conhecimento (Ex: análise de palavras-chave, *topic modeling*).
- ▶ **Difusão do Conhecimento:** Acesso aberto, mídias sociais e altmetria.

O papel na governança científica



► Desafios Éticos:

1. Uso indevido de métricas.
2. Pressão por publicações.
3. Desconsideração do contexto.
4. Incentivos perversos.

► Princípios Éticos:

1. Avaliação holística.
2. Transparência nos critérios.
3. Reconhecimento da diversidade científica.
4. Promoção da integridade científica.

Princípios DORA

A DORA (*Declaration on Research Assessment*), ou Declaração de São Francisco sobre Avaliação da Pesquisa, foi iniciada em 2012 durante o encontro anual da Sociedade Americana de Biologia Celular (ASCB) ([DORA, 2025](#)).

O objetivo central é interromper a prática de correlacionar o Fator de Impacto de uma revista com o mérito de uma contribuição científica individual.

- ▶ Evitar o uso de métricas inadequadas (ex: FI) para avaliar pesquisadores individualmente.
- ▶ Avaliar a pesquisa com base no seu próprio mérito, não na reputação da revista.
- ▶ Considerar uma variedade de tipos de pesquisa e resultados, incluindo dados negativos e reprodutibilidade.
- ▶ Promover a transparência e a abertura na comunicação científica, incluindo o impacto social.

Documento: [San Francisco Declaration on Research Assessment](#)

O “Manifesto de Leiden” é um guia de boas práticas para o uso de métricas na avaliação da pesquisa científica ([COOMBS; PETERS, 2017](#)).

Ele surge no contexto de crescente utilização de dados quantitativos (índices de citação, fator de impacto, h-index, etc.) para avaliar pesquisas, pesquisadores e instituições – deixando de lado, em muitos casos, critérios qualitativos e contextuais ([HICKS et al., 2015](#)).

Documento: [Princípios do Manifesto Leiden](#)

ATIVIDADE PRÁTICA

Atividade

Estudo de caso “O Dilema da Reitoria”

Objetivo: Aplicar os conceitos dos Estudos Métricos da Informação Científica (EMIC) para avaliar um cenário complexo de tomada de decisão.

Tempo: 30 minutos.

Formato: Dupla.

Cenário: Você foi contratado(a) como o(a) novo(a) especialista em métricas da Reitoria da “Universidade Federal do Futuro (UFF)”. A Reitoria está sob forte pressão para melhorar sua posição em rankings internacionais e precisa decidir como alocar um bônus de “Produtividade em Pesquisa”. O Reitor sugere usar um indicador simples: o número total de artigos em revistas com alto Fator de Impacto (FI) e o total de citações. Você recebe um relatório preliminar com dados simplificados de três departamentos:

Tabela 3: Comparativo de produção e impacto por departamento

Departamento	Artigos (WoS)	Citações (WoS)	Outros Resultados (Não-WoS)
A) Medicina Nuclear	150	3.500	5 patentes
B) Engenharia Civil	80	900	40 relatórios técnicos para prefeituras, 12 parcerias com a indústria
C) Antropologia	25	150	10 livros, 30 capítulos, 50 menções em documentos de políticas públicas

O Reitor olha os números e diz: “É óbvio. O bônus deve ir quase que integralmente para a Medicina Nuclear (A). A Antropologia (C) mal está publicando!”.

Com base nos conceitos da aula, prepare uma resposta de 1 página (ou 3 slides) abordando os seguintes pontos:

- ▶ **Análise de Nível (Micro/Meso/Macro):** Qual nível de análise (Micro, Meso ou Macro) estamos fazendo aqui? Por que isso é importante?
- ▶ **Crítica da Métrica:** Por que a sugestão do Reitor (baseada apenas em artigos/citações WoS) é uma forma inadequada e potencialmente perigosa de governança?
- ▶ Quais outros ramos da EMIC (ex: Altimetria, Webometria) poderiam ajudar a entender o impacto real dos Departamentos B (Engenharia) e C (Antropologia)?
- ▶ **Recomendação Responsável:** Qual seria sua principal recomendação ao Reitor, baseada nos princípios da DORA ou do Manifesto de Leiden, para uma alocação mais justa e responsável do bônus?

Leitura recomendada

Leitura 1: How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines

<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>

Leitura 2: Analysing entrepreneurship education: a bibliometric survey pattern

<https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-016-0046-y>

Leitura 3: Do Altmetrics Work? Twitter and Ten Other Social Web Services

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0064841>

Leitura 4: Altmetrics in the Wild: Using Social Media to Explore Scholarly Impact

<https://arxiv.org/html/1203.4745>

- ▶ **EMIC:** Mensuração e análise da comunicação científica com métodos quantitativos.
- ▶ **Subcampos:** Bibliometria, Cientometria, Webometria e Altimetria.
- ▶ **Fundamentos:** Comunicação científica, redes, indicadores e ciência aberta.
- ▶ **Leis Clássicas:** Lotka (autores), Bradford (periódicos) e Zipf (palavras).
- ▶ **Impacto:** Citações, Fator de Impacto, Índice H e o SCI de Garfield.
- ▶ **Desafios:** Limitações das métricas e princípios éticos (DORA e Leiden).

Medindo a Ciência: Fundamentos da Análise da Produção Científica

A Visão Integradora dos EMIC

Campo que usa métodos estatísticos e computacionais para analisar a produção do conhecimento.



EMIC (Estudos Métricos da Informação e da Ciência)

Os 4 Ramos Principais



Bibliometria

Foco Principal:
Análise de livros, artigos e citações.



Cientometria

Foco Principal:
Análise da ciência como um sistema (políticas, fomento).



Webometria

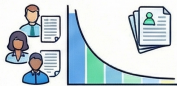
Foco Principal:
Análise do ambiente digital (links, sites, repositórios).



Altimetria

Foco Principal:
Análise do impacto social e digital (redes sociais, mídia).

As Leis Clássicas da Bibliometria



Lei de Lotka (autores) -
Descrevem padrões na ciência.



Lei de Bradford (periódicos) -
Descrevem padrões na ciência.



Lei de Zipf (palavras) -
Descrevem padrões na ciência.

Métricas, Impacto e Ética na Avaliação

Métricas Essenciais



Headline: Métricas Essenciais:
Fator de Impacto e Índice H
Supporting Detail: Medem a influência de revistas (Fator de Impacto) e pesquisadores (Índice H).



Os Desafios e Limitações das Métricas

Citações não medem qualidade, apenas visibilidade, e o foco excessivo em números gera distorções.

Princípios para uma Avaliação Responsável



DORA e o Manifesto de Leiden recomendam avaliar a pesquisa pelo mérito, não pela revista.

- ALVARADO, R. U. **A Lei de Lotka na bibliometria brasileira.** *Ciência da Informação*, SciELO Brasil, v. 31, p. 14–20, 2002. doi:[10.1590/S0100-19652002000200002](https://doi.org/10.1590/S0100-19652002000200002).
- BARCELOS, J.; MARICATO, J. d. M. **Altmertia: uma análise de seus termos, expressões, conceitos e definições.** *Em Questão*, SciELO Brasil, v. 29, p. e–129518, 2023.
- BORTOLOSSI, H. J.; QUEIROZ, J. J. D. B.; SILVA, M. M. da. **A Lei de Zipf e Outras Leis de Potência em Dados Empíricos.** 2011.
- CARIBÉ, R. d. C. do V. **Comunicação científica: reflexões sobre o conceito.** *Informação & Sociedade*, Universidade Federal da Paraíba-Programa de Pós-Graduação em Ciência da ..., v. 25, n. 3, 2015.
- COOMBS, S. K.; PETERS, I. **The Leiden Manifesto under review: what libraries can learn from it.** *Digital Library Perspectives*, Emerald Publishing Limited, v. 33, n. 4, p. 324–338, 2017.
- CURTY, R. G.; DELBIANCO, N. R. **As diferentes métricas dos estudos métricos da informação: evolução epistemológica, inter-relações e representações.** *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, v. 25, p. 01–21, 2020. doi:[10.5007/1518-2924.2020.e74593](https://doi.org/10.5007/1518-2924.2020.e74593).
- DAVIS, M. J. et al. **Impact factor, h-Index, and alternative metrics: How should we measure the impact of publications in plastic surgery?** *Plastic and reconstructive surgery*, LWW, v. 146, n. 2, p. 247e–248e, 2020. doi:[10.1097/PRS.0000000000007034](https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000007034).

Referências (continuação)

- DORA. **About DORA: The Declaration on Research Assessment**. 2025. Disponível em: <https://sfdora.org/>. Acesso em: 11 nov. de 2025.
- FIDELIS, J. R. F. *et al.* **Bibliometria, cientometria, infometria: conceitos e aplicações**. *Tendências da Pesquisa brasileira em Ciência da Informação*, v. 2, n. 1, 2009.
- FIGUEIREDO, R. *et al.* **The role of knowledge intensive business services in economic development: A bibliometric analysis from Bradford, Lotka and Zipf laws**. *Gestão & Produção*, SciELO Brasil, v. 26, p. e4356, 2019. doi:[10.1590/0104-530X4356-19](https://doi.org/10.1590/0104-530X4356-19).
- FORTUNATO, S. *et al.* **Science of science**. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 359, n. 6379, p. eaao0185, 2018. doi:[10.1126/science.aao0185](https://doi.org/10.1126/science.aao0185).
- GARFIELD, E. *et al.* **The impact factor**. *Current contents*, v. 25, n. 20, p. 3–7, 1994.
- GONZÁLEZ-SALA, F. *et al.* **Journal self-citations included in the same thematic category of the Clarivate Journal Citation Reports (JCR): the case of the journal**. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España), 2022. doi:[10.3989/redc.2022.3.1886](https://doi.org/10.3989/redc.2022.3.1886).
- GRÁCIO, M. C. C. **Estudos métricos da informação**. In: *Análises relacionais de citação para identificação de domínios científicos: uma aplicação no campo dos Estudos Métricos da Informação no Brasil*. Marília; São Paulo: Oficina Universitária; Cultura Acadêmica, 2020. p. 19–75. ISBN 9786586546125. doi:[10.36311/2020.978-65-86546-12-5](https://doi.org/10.36311/2020.978-65-86546-12-5).

Referências (continuação)

- HARGITTAI, I. **Eugene Garfield (1925–2017)—a high-impact information scientist**. *Structural Chemistry*, v. 36, p. 775–778, 2025. doi:[10.1007/s11224-024-02410-5](https://doi.org/10.1007/s11224-024-02410-5).
- HICKS, D. *et al.* **Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics**. *Nature*, v. 520, n. 7548, p. 429–431, 2015. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/520429a>.
- HIRSCH, J. E.; BUELA-CASAL, G. **The meaning of the h-index**. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, Elsevier, v. 14, n. 2, p. 161–164, 2014. doi:[10.1016/S1697-2600\(14\)70050-X](https://doi.org/10.1016/S1697-2600(14)70050-X).
- PINHEIRO, L. V. R. **Lei de Bradford: uma reformulação conceitual**. Ibict, 1983.
- PINHEIRO, R. G.; ALMEIDA, B. d. **As estratégias de internacionalização: um estudo bibliométrico aplicando as leis de Lotka, Bradford e Zipf na base SPELL no período de 2008 A 2018**. *Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace, Ribeirão Preto*, v. 11, n. 1, p. 60–79, 2020. doi:[10.13059/RACEF.V11I1.656](https://doi.org/10.13059/RACEF.V11I1.656).
- SIENA, O. *et al.* **Metodologia da Pesquisa Científica e Elementos para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos**. Belo Horizonte, MG: Editora Poisson, 2024. Disponível em: https://poisson.com.br/livros/individuais/Manual_de_Trabalho/Manual_de_Trabalho.pdf. Acesso em: nov. 2025. ISBN 978-65-5866-411-6.
- SILVA, F. C. C. d.; SILVEIRA, L. d. **O ecossistema da Ciência Aberta**. *Transinformação*, SciELO Brasil, v. 31, p. e190001, 2019. doi:[10.1590/2318-0889201931e190001](https://doi.org/10.1590/2318-0889201931e190001).

Referências (continuação)

VALEIRO, P. M.; PINHEIRO, L. V. R. **Da comunicação científica à divulgação.** *Transinformação*, SciELO Brasil, v. 20, p. 159–169, 2008.

VANTI, N. A. P. **Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento.** *Ciência da informação*, SciELO Brasil, v. 31, p. 369–379, 2002.